

Examen de : Architecture des ordinateurs

Durée : 1H30

Réservé à l'étudiant	Réservé au professeur
Nom : Prénom : Code apogée : Salle d'examen :	Note :

NB : Tout type de calculatrice est strictement interdit

Exercice 1 (3 pts)

1. Convertir les nombres suivants : (1 pt)

$$7359)_{10} = \quad \quad \quad)_{DCB}$$

2. Convertir en décimal le nombre binaire **N1** en écrivant la formule mathématique (le polynôme en puissance de 2). (1 pt)

Données : $2^{-2} = 0,25$; $2^{-3} = 0,125$; $2^{-4} = 0,0625$

N1 : 11011.1101₂

.....

.....

3. Convertir le nombre binaire IEEE 754 simple précision **N2** en décimal en utilisant la formule 1 : (1 pt)

Formule (1) :
$$N = (-1)^{\text{signe}} \times \left(1 + \sum_{i=1}^{\text{taille(mantisse)}} \text{mantisse}_i \times 2^{-i} \right) \times 2^{\text{exp} - \text{biais}}$$

N2 : 1 10000010 101100000000000000000000

.....

.....

Exercice 2 (7 pts)

1. Déterminer pour chacune des instructions suivantes la valeur du registre manipulé et le type d'adressage

Instruction	Contenu du registre manipulé	Type d'adressage
MOV AX, 0B800h		
MOV DS, AX		
MOV CL, 'B'		
MOV BX, 15Eh		
MOV [BX], CX		
MOV DI, 12		
ADD AX, [DI+0200h]		
DEC DI		

2. Trouver l'adresse mémoire à partir de laquelle le 8086 accède aux données lors de l'exécution de chacune des instructions suivantes sachant que DS = 1000h; SS = 2000h; ES = 3000h; BX = 4000h; SI = 5000h; DI = 6000h et BP = 7000h.

MOV BX, [SI]	
MOV AL, [DI]	
MOV BH, SS: [SI]	
MOV CX, ES: [DI]	
MOV AX, [BX+DI]	
MOV AH, [BX+10H]	

Exercice 3 : (5 pts)

Indiquer l'instruction qui décrit chacune des opérations suivantes :

- a) Copier dans l'accumulateur la valeur 20_{16}
- b) Initialiser le registre de segment de code avec la valeur 2000_{16}
- c) Copier le contenu de AX à l'adresse 1000_{16}
- d) Copier la valeur 256 à l'adresse mémoire 1000_{16}
- e) Multiplier le contenu du registre AX par $10h$
- f) Ajouter le contenu de BX au contenu de AX en tenant compte la valeur de CF
(le registre AX recevra le résultat de l'addition)
- g) Appliquer une rotation droite au le contenu de AL en utilisant le bit de CF
- h) Mettre le bit de CF à 1
- i) Inverser le contenu de AL ($0 \rightarrow 1$ et $1 \rightarrow 0$)

Exercice 4 (5 pts)

1. Donner la trace de l'exécution du programme assembleur suivant : (2pts)

```
org 100h
MOV AX, 09h
MOV BX, 05h
MOV CX, 07h
MOV DX, 07h
CMP AX, BX
JLE Fin
CMP CX, DX
JA Fin
SUB AX, BX
ADD CX, DX
FIN:
    INC BX
    DEC DX
ret
```

AX = BX =

CX = DX =

2. Traduire le programme suivant en assembleur (3PTS)

somme, i : entier ;

Début :

 somme=0 ;

 Pour i allant de 1 à 10 faire

 somme=somme + i ;

 Fin pour

Fin

.....

.....

.....

Bonne Chance